Приложение определенного интеграла к решению задач геометрии

1. Вычисление площадей плоских фигур

а) Граница фигуры задана в декартовой системе координат

Как следует из геометрического смысла определенного интеграла

$$S = \int_a^b f(x)\,dx,\ f(x) \geq 0$$

$$S = \left| \int_a^b f(x)\,dx \right|,\ f(x) \leq 0$$

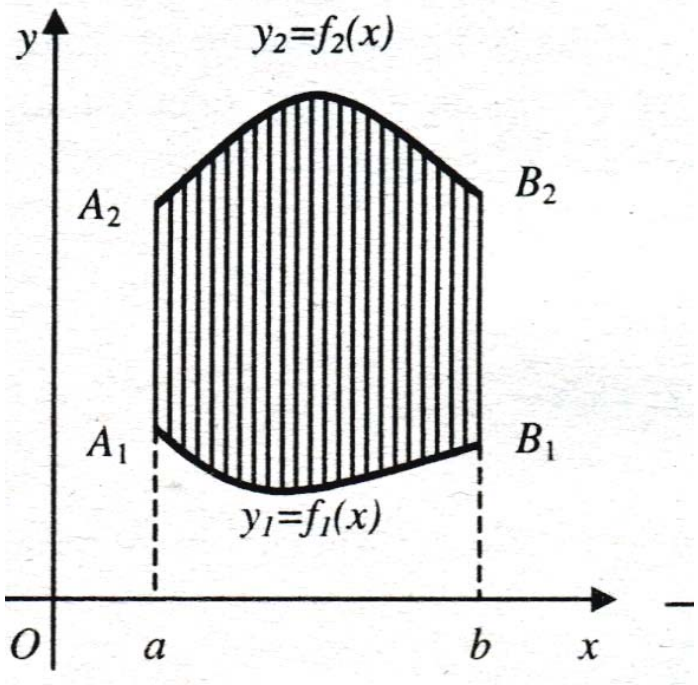
Т.е. площади частей выше оси ОХ берутся со знаком «+», а ниже со знаком «-».

Теорема. Пусть на отрезке [a,b] оси ОХ заданы непрерывные функции $y_1 = f_1(x)$ и $y_2 = f_2(x)$ такие, что $f_2(x) \geq f_1(x)$. Тогда площадь фигуры, заключенной между кривыми $y_1 = f_1(x)$ и $y_2 = f_2(x)$ на отрезке [a,b] вычисляется по формуле

$$S = \int_a^b \left[f_2(x) - f_1(x) \right] dx$$

$$S = \int_a^b \left[f_2(x) - f_1(x) \right] dx$$

Эта формула справедлива для любых непрерывных функций $y_1 = f_1(x)$ и $y_2 = f_2(x)$, не обязательно положительных.

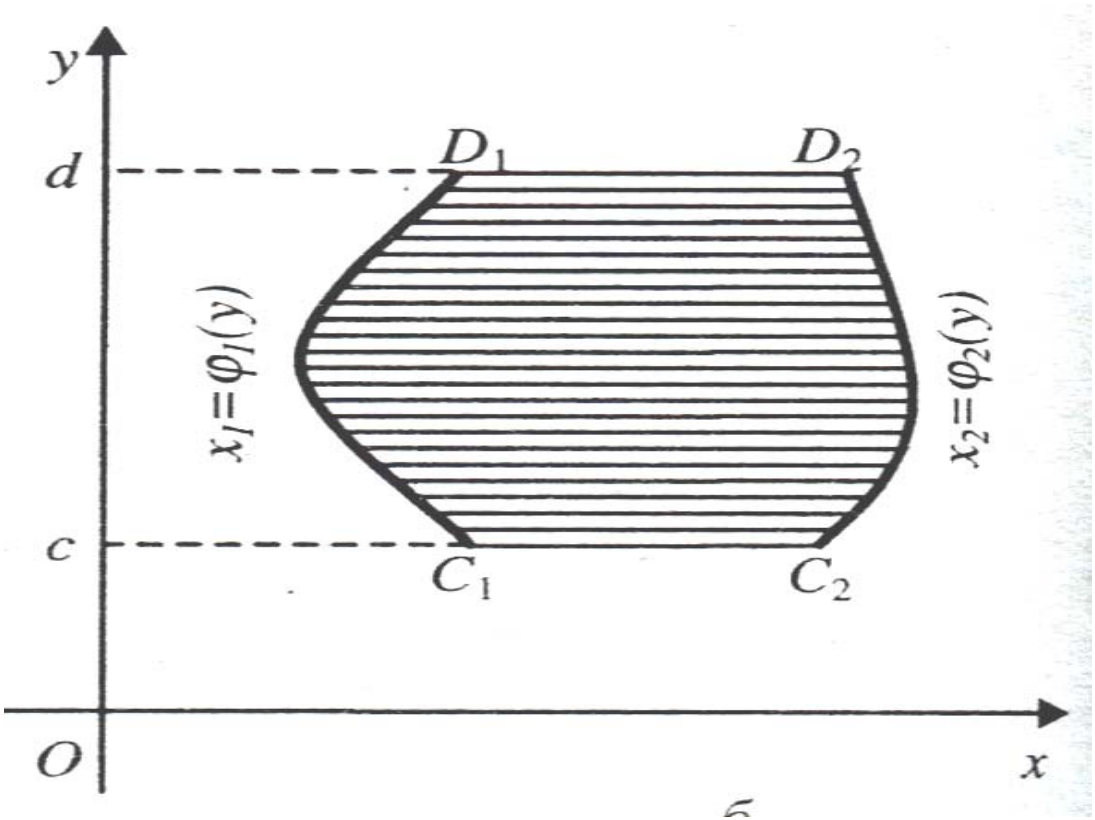


Если на отрезке [c,d] оси ОУ заданы непрерывные функции $x_1 = \varphi_1(y)$ и $x_2 = \varphi_2(y)$ такие, что $\varphi_2(y) \geq \varphi_1(y)$.

Тогда площадь фигуры, заключенной между кривыми $x_1 = \varphi_1(y)$ и $x_2 = \varphi_2(y)$ на отрезке [c,d] вычисляется по формуле

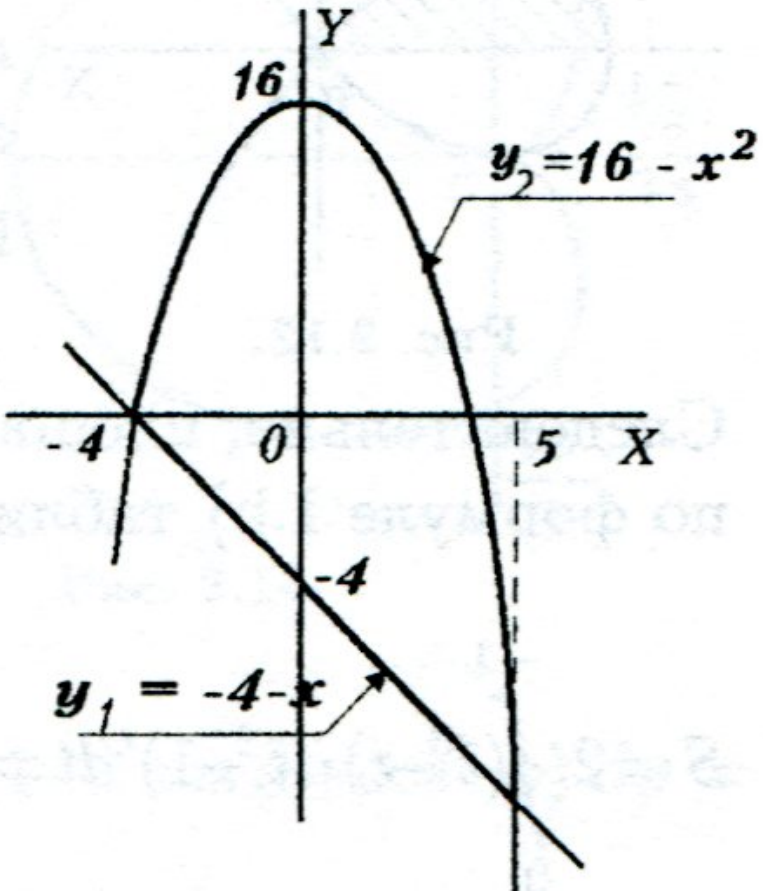
$$S = \int_c^d x(y)\,dy$$

$$S = \int_c^d \left[x_2(y) - x_1(y) \right] dy$$



Пример 1. Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми:

$$y = 16 - x^2,\ y + x + 4 = 0$$



Для нахождения промежутка интегрирования решим совместно данные уравнения и найдем абсциссы точек пересечения параболы и прямой

$$16 - x^2 = -x - 4 \Rightarrow x^2 - x - 20 = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = -4, x_2 = 5$$

В пределах изменения аргумента $-4 \le x \le 5$

верхней границей служит $y_2 = 16 - x^2$

а нижней $y_1 = -x - 4$

Площадь фигуры

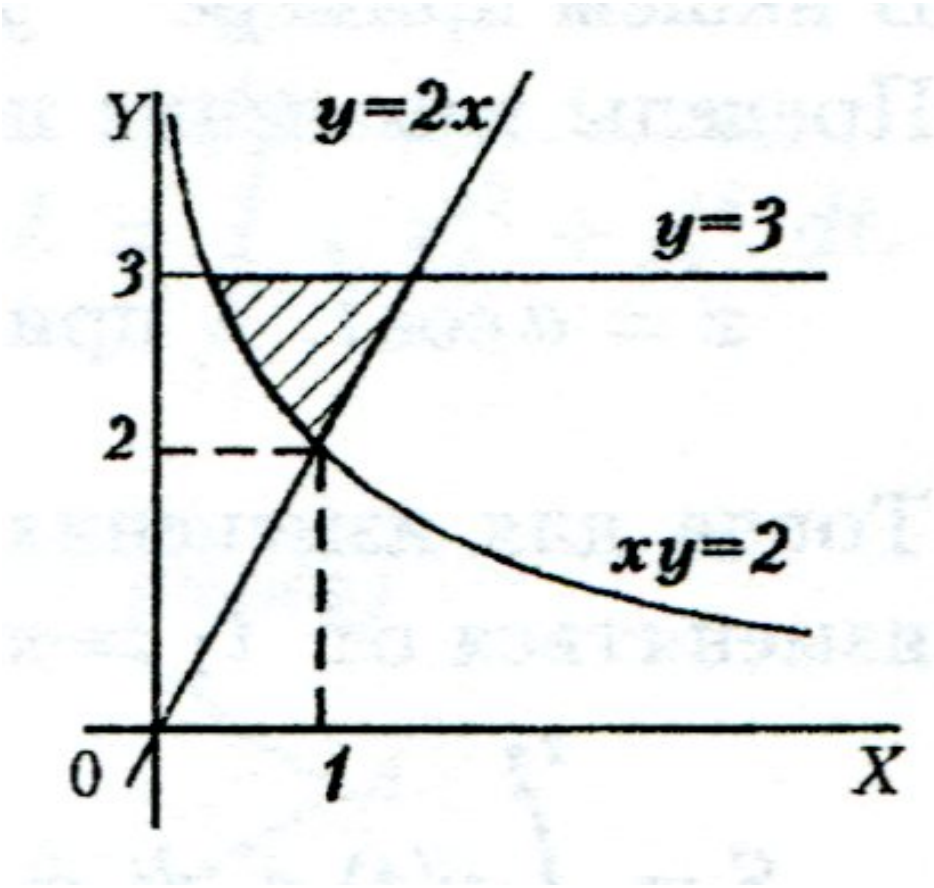
$$S = \int_a^b \left[y_2(x) - y_1(x) \right] dx$$

$$S = \int_{-4}^{5} \left[\left(16 - x^2\right) - \left(-4 - x\right) \right] dx = \int_{-4}^{5} \left(20 - x^2 + x\right) dx =$$

$$= \left(20x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Bigg|_{-4}^{5} = 180 - \frac{189}{3} + \frac{9}{2} = 121,5$$

Пример 1. Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми:

$$xy = 2, y = 2x, y = 3$$



Строим фигуру. Видим, что наиболее подходит для решения задачи формула

$$S = \int_c^d \left[x_2(y) - x_1(y) \right] dy$$

В нашем случае $x_2(y) = y/2$ и $x_1(y) = 2/y$

При этом точки пересечения графиков функций

$xy = 2$ и $y = 2x,\ x = y/2 \Rightarrow y^2 = 4$

$c = 2$ и $d = 3$

$$S = \int_c^d \left[x_2(y) - x_1(y) \right] dx =$$

$$= \int_2^3 \left(\frac{y}{2} - \frac{2}{y} \right) dy =$$

$$= \left(\frac{y^2}{4} - 2\ln y \right) \Bigg|_2^3 = \frac{5}{4} - 2\ln\frac{3}{2}$$

б) Граница фигуры задана параметрическим уравнением

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad \alpha \le t \le \beta \qquad \begin{array}{l} \varphi(\alpha) = a \\ \varphi(\beta) = b \end{array}$$

Будем предполагать, что функции $\varphi(t)$ и $g(t)$

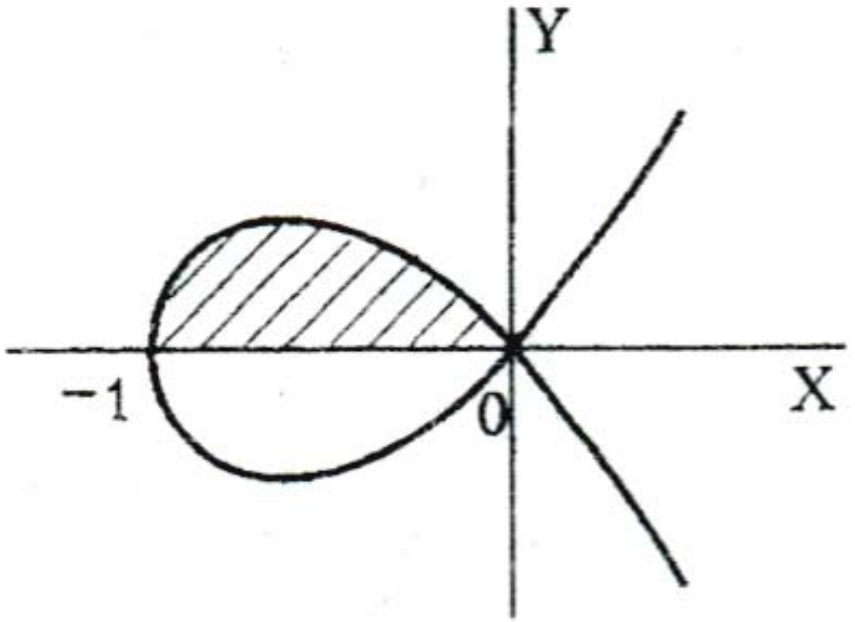
непрерывны и имеют непрерывные производные на $[\alpha, \beta]$

Осуществим замену

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} g(t)\varphi'(t)\,dt$$

Пример. Найти площадь петли кривой.

$$\begin{cases} x = t^2 - 1 & -1 \le x \le 0 \\ y = t^3 - t & 0 \le t \le -1 \end{cases}$$



$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)\, x'(t)\, dt$$

$$S = 2\int_{0}^{-1} \left(t^3 - t\right) 2t\, dt =$$

$$= -4\int_{-1}^{0} \left(t^4 - t^2\right) dt = -4\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{15}$$

Интеллект-карта 5.2. «Вычисление площади фигур с помощью определённого интеграла»

